

Resumen Ejecutivo: Funcionamiento del Sistema y Casos de Uso Críticos

Proyecto: Sistema Web P2P con algoritmo de recomendación para la personalización de mentorías académicas

Institución: Universidad Privada de Tacna – Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS-UPT)

Documento: Resumen Operativo y Matriz de Relaciones de Casos de Uso

Fecha: Septiembre 2026

1. Visión General del Sistema

El **Sistema Web P2P** es una plataforma institucional orientada a mitigar la reprobación y deserción estudiantil en asignaturas críticas (*Cálculo, Algoritmos, Estructuras de Datos, Programación Orientada a Objetos*) de la EPIS-UPT. Conecta a estudiantes de ciclos formativos (*Mentoreados*, ciclos I–IV) con estudiantes destacados de ciclos superiores (*Mentores*, ciclos VII–X) mediante un motor algorítmico híbrido de recomendación (*Top-k*).

El sistema opera bajo un flujo continuo gobernado por eventos y cortes perentorios que aseguran la eficiencia logística, el aprovechamiento de recursos (aulas físicas y salas Meet), la trazabilidad pedagógica (firmas QR y bitácoras) y la fe pública institucional en la emisión de certificados de horas académicas con valor legal.

2. Diagrama Macro del Flujo de Operación

A continuación, se ilustra la interacción integral de los tres actores humanos principales y los componentes autónomos del sistema a lo largo del ciclo formativo:

```
@startuml
title Flujo Macro del Ciclo de Mentoría P2P - EPIS UPT

skinparam shadowing false
skinparam roundcorner 8
skinparam defaultFontName Arial
skinparam fontSize 10

actor "Mentor Académico" as Mentor
actor "Estudiante Mentoreado" as Alumno
actor "Comité de Tutoría\n/ Dirección" as Admin
participant "Sistema Web P2P\n(FastAPI / Supabase)" as Core
participant "Motor de Inferencia\n(Top-k / RN-11)" as RecSys
participant "Servicio Cron\n(Corte T-24h)" as Cron

== Fase 1: Oferta y Demanda ==
Mentor -> Core: Publica disponibilidad y temas (CUS06/09)
Alumno -> Core: Registra solicitudes por demanda (CUS03)
Admin -> Core: Activa bonificación a cursos críticos (CUS12, RN-11)

== Fase 2: Recomendación y Reserva ==
```

```
Alumno -> RecSys: Consulta feed personalizado (CUS02)
RecSys --> Alumno: Retorna ranking Top-k con badges dorados
Alumno -> Core: Reserva cupo en oferta seleccionada (CUS04)

== Fase 3: Ratificación y Control de Quórum ==
Alumno -> Core: Confirma asistencia obligatoria antes de T-24h (CUS24)
Cron -> Core: Ejecuta corte perentorio en T-24h (CUS23, RN-08/09)
alt Quórum >= 50%
    Core --> Mentor: Notifica confirmación formal de sesión
else Quórum < 50%
    Core -> Mentor: Alerta de contingencia (CUS07, RN-10)
    Mentor -> Core: Resuelve dictado excepcional o cancelación
end

== Fase 4: Dictado, Asistencia y Calidad ==
Core -> Alumno: Genera código QR dinámico de acceso (CUS11)
Mentor -> Core: Escanea QR y registra bitácora docente (CUS08/10)
Alumno -> Core: Responde encuesta CSAT en ventana 24h (CUS05)

== Fase 5: Auditoría, Certificación y Analítica ==
Admin -> Core: Audita bitácoras y visa horas oficiales (CUS22, RN-12/14)
Admin -> Core: Emite certificados digitales foliados (CUS13)
Mentor -> Core: Descarga constancia con hash SHA-256 y QR (CUS09)
Admin -> Core: Monitorea tablero de analíticas y KPIs (CUS14, RN-13)
@enduml
```

3. Matriz de Casos de Uso Críticos y Relaciones Relevantes

El catálogo canónico se estructura en torno a los casos de uso neurálgicos que sostienen las reglas de negocio y los requisitos de acreditación:

Código	Caso de Uso	Módulo	Rol en el Flujo	Relaciones Clave	Reglas Vinculadas
CUS01	Iniciar sesión institucional con 2FA	MOD-01	Puerta de entrada segura	Precondición de todos los CUS; valida consentimiento	Ley N° 29733, RN-01
CUS06/09	Publicar oferta de mentoría	MOD-03	Generación de oferta lectiva	Habilita CUS04; consume catálogo curricular CUS21	RN-02, RN-03
CUS03	Registrar solicitud temática por demanda	MOD-02	Captura de necesidad no cubierta	Alimenta mapa de calor de CUS14 y feed de CUS02	RN-04
CUS12	Destacar mentorías prioritarias	MOD-08	Intervención directiva curricular	Invalida caché Redis; bonifica ranking de CUS02	RF24, RN-11 (\$\alpha \in [1.05, 1.50]\$)

Código	Caso de Uso	Módulo	Rol en el Flujo	Relaciones Clave	Reglas Vinculadas
CUS02	Consultar recomendaciones Top-k	MOD-02	Emparejamiento algorítmico	Consume ofertas de CUS06 y ponderaciones de CUS12	RF03, RN-06
CUS04	Reservar cupo de mentoría	MOD-04	Bloqueo provisional de plaza	Detona plazo de ratificación hacia CUS24	RN-05 (Aforo y elegibilidad)
CUS24	Confirmar asistencia a mentoría	MOD-04	Ratificación formal obligatoria	Impide anulación por corte en CUS23	RN-08 (\$T\ge 24\text{h}\$)
CUS23	Ejecutar alertas y corte de quórum	MOD-04	Gobernanza automatizada (Cron)	Anula omisos de CUS24; dispara CUS07 si quórum < 50%	RN-08, RN-09 (Ratio 50%)
CUS07	Gestionar sesión ante quórum bajo	MOD-04	Resolución de contingencia	Sucede a CUS23; permite dictado excepcional	RN-10 (Sin penalización)
CUS11	Registrar asistencia por código QR	MOD-05	Verificación fehaciente en aula	Precondición para habilitar CUS05 e insumo de CUS22	RNF04 (Tokens efímeros 60s)
CUS10/08	Registrar bitácora pedagógica	MOD-05	Rendición formativa del mentor	Condiciona acumulación provisional; insumo de CUS22	RN-12 (Plazo 24h)
CUS05	Responder encuesta de calidad	MOD-06	Evaluación y retroalimentación	Alimenta reputación de CUS16 y métricas de CUS14	RN-07, RN-13 (Anonimato)
CUS16	Consultar reputación e insignias	MOD-06	Gamificación y reconocimiento	Calculado por CUS05 y CUS10; bonifica en CUS02	RN-06
CUS22	Auditar bitácoras y visar horas	MOD-08	Fiscalización del Comité Tutoría	Promueve horas de provisional a oficial; habilita CUS13	RN-12, RN-14 (Visado previo)
CUS13	Parametrizar y emitir certificados	MOD-07	Emisión foliada de constancias	Exige bitácoras visadas en CUS22; genera hash SHA-256	RN-14

Código	Caso de Uso	Módulo	Rol en el Flujo	Relaciones Clave	Reglas Vinculadas
CUS09	Descargar y verificar certificado	MOD-07	Fe pública y custodia digital	Descarga privada por mentor; validación pública vía QR	RNF09 (Criptografía SHA-256)
CUS14	Visualizar analíticas institucionales	MOD-08	Inteligencia académica gerencial	Agrega datos de todos los CUS; exporta CSV disociado	RF25, RN-13 (Ley N° 29733)

4. Diagrama de Relaciones entre Casos de Uso Neurálgicos

El siguiente diagrama formaliza las relaciones de dependencia (`<<include>>`), extensión ante excepciones (`<<extend>>`) y precedencia funcional entre los módulos centrales:

```
@startuml
title Relaciones Funcionales entre Casos de Uso Clave - Sistema Web P2P EPIS UPT

left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam roundcorner 8
skinparam defaultFontName Arial
skinparam fontSize 10

actor "Estudiante Mentoreado" as Alumno
actor "Mentor Académico" as Mentor
actor "Servicio Cron Backend" as Cron
actor "Comité de Tutoría" as Admin

rectangle "Núcleo de Emparejamiento y Reserva" {
    usecase "CUS02: Consultar\nRecomendaciones Top-k" as CUS02
    usecase "CUS04: Reservar Cupo\nde Mentoría" as CUS04
    usecase "CUS24: Confirmar\nAsistencia (T-24h)" as CUS24
    usecase "CUS23: Ejecutar Alertas\ny Corte de Quórum" as CUS23
    usecase "CUS07: Gestionar Sesión\nQuórum Insuficiente" as CUS07
}

rectangle "Ejecución, Trazabilidad y Calidad" {
    usecase "CUS11: Registrar Asistencia\nmediante Código QR" as CUS11
    usecase "CUS10: Registrar Bitácora\nPedagógica de Sesión" as CUS10
    usecase "CUS05: Responder Encuesta\nde Calidad Post-Mentoría" as CUS05
}

rectangle "Gobernanza, Auditoría y Fe Pública" {
    usecase "CUS12: Destacar\nMentorías Prioritarias" as CUS12
    usecase "CUS22: Auditar Bitácoras\ny Visar Horas" as CUS22
    usecase "CUS13: Parametrizar y\nEmitir Certificados" as CUS13
}
```

```

    usecase "CUS14: Visualizar Tablero\nde Analíticas" as CUS14
}

' Relaciones de Mentoreado
Alumno --> CUS02
Alumno --> CUS04
Alumno --> CUS24
Alumno --> CUS05

' Relaciones de Mentor
Mentor --> CUS10
Mentor --> CUS07

' Relaciones Cron y Admin
Cron --> CUS23
Admin --> CUS12
Admin --> CUS22
Admin --> CUS13
Admin --> CUS14

' Dependencias funcionales
CUS04 ..> CUS02 : <<precede>>
CUS24 ..> CUS04 : <<requiere reserva>>
CUS23 ..> CUS24 : <<evalúa ratificaciones>>
CUS07 ..> CUS23 : <<extend>> (Quórum < 50%)

CUS11 ..> CUS24 : <<valida ticket QR>>
CUS10 ..> CUS11 : <<incluye nómina QR>>
CUS05 ..> CUS11 : <<habilita post-asistencia>>

CUS12 ..> CUS02 : <<bonifica ranking (RN-11)>>
CUS22 ..> CUS10 : <<audita bitácora>>
CUS13 ..> CUS22 : <<requiere visado (RN-14)>>
CUS14 ..> CUS05 : <<agrega satisfacción (RN-13)>>
@enduml

```

5. Máquina de Estados del Ciclo de Vida de la Mentoría

El control transaccional de la plataforma garantiza la integridad de los datos a través de tres máquinas de estado acopladas:

```

@startuml
title Transición de Estados: Sesión, Reserva y Bitácora

skinparam shadowing false
skinparam roundcorner 8
skinparam defaultFontName Arial
skinparam fontSize 10

state "Sesión de Mentoría" as SesionSM {

```

```

[*] --> PROGRAMADA : Mentor publica oferta
PROGRAMADA --> CONFIRMADA : Cron en T-24h (Quórum >= 50%)
PROGRAMADA --> QUORUM_INSUFICIENTE : Cron en T-24h (Quórum < 50%)
QUORUM_INSUFICIENTE --> CONFIRMADA_EXCEPCIONAL : Mentor acepta dictar
QUORUM_INSUFICIENTE --> CANCELADA_QUORUM : Mentor cancela (sin penalización)
CONFIRMADA --> EN_CURSO : Llegada de fecha/hora
CONFIRMADA_EXCEPCIONAL --> EN_CURSO : Llegada de fecha/hora
EN_CURSO --> FINALIZADA : Fin de franja horaria
FINALIZADA --> [*]
}

state "Reserva de Cupo" as ReservaSM {
  [*] --> PENDIENTE_CONFIRMACION : Alumno reserva cupo
  PENDIENTE_CONFIRMACION --> CONFIRMADA : Alumno ratifica (T >= 24h)
  PENDIENTE_CONFIRMACION --> NO_CONFIRMADA : Vence plazo en T-24h
  CONFIRMADA --> ASISTIO : Escaneo QR en aula
  CONFIRMADA --> FALTO : No registra QR
  NO_CONFIRMADA --> [*]
  ASISTIO --> [*]
  FALTO --> [*]
}

state "Bitácora Docente" as BitacoraSM {
  [*] --> BORRADOR : Mentor inicia redacción
  BORRADOR --> REGISTRADA : Envío formal (< 24h post-sesión)
  REGISTRADA --> VISADA : Comité Tutoría aprueba (Horas consolidadas)
  REGISTRADA --> OBSERVADA : Comité emite pliego (Plazo 48h subsanación)
  OBSERVADA --> REGISTRADA : Mentor subsana con evidencias
  VISADA --> [*] : Horas computables para certificación
}
@enduml

```

6. Síntesis de Reglas de Negocio Clave

1. **RN-05 (Aforo Máximo y Elegibilidad):** Cupo limitado por aula física (máximo 15) o sala virtual (máximo 25). Requiere pertenencia a la facultad.
2. **RN-08 (Ventana Perentoria de Ratificación en $T-24\text{h}$):** Todo alumno debe ratificar su asistencia antes de las 24 horas del inicio; las no confirmadas se revocan automáticamente liberando recursos.
3. **RN-09 (Corte Automático de Quórum al 50%):** Si las reservas ratificadas son menores al 50% del aforo en $T-24\text{h}$, la sesión pasa a quórum insuficiente.
4. **RN-10 (Dictado Excepcional sin Penalización):** Ante quórum bajo, el mentor decide dictar excepcionalmente o cancelar solidariamente sin perjuicio en su reputación.
5. **RN-11 (Bonificación de Materias Críticas):** Materias filtro marcadas con prioridad institucional reciben factor α en $[1.05, 1.50]$ en el cálculo del ranking *Top-k*.
6. **RN-12 (Plazo de Bitácora y Acreditación Provisional):** El mentor dispone de 24 horas para registrar bitácora; las horas permanecen en estado provisional hasta su auditoría.
7. **RN-13 (Anonimización de Evaluaciones):** Encuestas y datasets científicos disocian datos personales mediante SHA-256 (Ley N° 29733).

8. **RN-14 (Auditoría Previa para Certificación):** Solo las bitácoras en estado **VISADA** computan horas válidas para constancias oficiales y créditos formativos.